

# Taller 1 — Lógica de Programación

Variables, operadores, estructuras condicionales, ciclos y funciones · Herramienta: **PSelnt**

|                  |  |       |            |
|------------------|--|-------|------------|
| Estudiante(s)    |  | Fecha |            |
| Programa / Grupo |  | Valor | 100 puntos |

## Objetivo

Aplicar los conceptos de variables, operadores, jerarquía de operadores y estructuras de control (condicional simple, compuesto y anidado; Segun ; Mientras ; y funciones) para **descomponer un problema, diseñar un algoritmo, codificarlo en PSelnt e interpretar código escrito por otra persona.**

## Instrucciones generales

El taller se desarrolla en **parejas** (o de forma individual, según indique el docente). Todo el código debe ejecutarse correctamente en PSelnt. Use el perfil de lenguaje *Flexible* y active «Utilizar lenguaje estricto» solo si el docente lo indica.

Nombre las variables de forma descriptiva ( `totalCompra` , no `x` ) y comente las líneas clave. **Entrega:** un archivo `.psc` por cada punto que requiera código ( `P1_Apellido.psc` , `P2_Apellido.psc` ) y un documento (Word o PDF) con las respuestas escritas, los algoritmos y las capturas de la ejecución. Cada punto indica su puntaje. Se evalúa la **lógica**, no la elegancia del código.

**Recordatorio de jerarquía de operadores:** primero los paréntesis ( `()` ), luego `^` , después `*` / `MOD` , luego `+` - , después los de comparación ( `<` `>` `<=` `>=` `=` `<>` ) y por último los lógicos ( `NO` , `Y` , `O` ).

## Situación

La papelería «**La Esquina**» quiere reemplazar su cuaderno de cuentas por un programa de caja. El funcionamiento debe ser el siguiente:

- El cajero registra los productos **uno por uno**. De cada producto captura el *nombre*, el *valor unitario* y la *cantidad*, y el programa calcula e informa el subtotal de ese producto.
- Después de cada producto el programa pregunta si desea registrar otro. Si la respuesta es "S" continúa; si es cualquier otra cosa, cierra la venta.
- Con el total acumulado se aplica un descuento por volumen de compra:

| Total de la compra (COP)          | Descuento |
|-----------------------------------|-----------|
| Menor a \$20.000                  | 0 %       |
| Desde \$20.000 y menor a \$50.000 | 5 %       |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Desde \$50.000 y menor a \$100.000 | 10 % |
|------------------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| De \$100.000 en adelante | 15 % |
|--------------------------|------|

4. Luego se pregunta el medio de pago y se ajusta el valor: **1) Efectivo** → 2 % adicional de descuento · **2) Tarjeta** → recargo del 3 % · **3) Transferencia** → sin cambio. Cualquier otro número se considera inválido y se cobra el valor sin ajuste.
5. Finalmente imprime la factura: total de productos, valor del descuento y total a pagar.

### Lo que debe entregar

**a) Descomposición del problema (10 pts).** Complete la tabla identificando los subproblemas. Agregue las filas que necesite.

| # | Subproblema | Datos que necesita (entradas) | Qué produce (salidas) |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 |             |                               |                       |
| 2 |             |                               |                       |
| 3 |             |                               |                       |
| 4 |             |                               |                       |
| 5 |             |                               |                       |

**b) Algoritmo (12 pts).** Escriba el algoritmo en pseudocódigo (o diagrama de flujo) *antes* de abrir PSeInt. Debe incluir de forma explícita: las variables con su tipo, el ciclo de captura, la estructura condicional del descuento y la estructura Segun del medio de pago.

**c) Código en PSeInt (14 pts).** Implemente el algoritmo. Es **obligatorio**:

Usar una **función** llamada CalcularDescuento que reciba el total y *retorne* el valor en pesos del descuento (no el porcentaje).

Usar un ciclo Mientras para el registro de productos.

Usar Segun para el medio de pago.

Usar condicional **anidado** para los rangos de descuento.

**d) Prueba de escritorio (4 pts).** Ejecute su programa con esta venta y registre el resultado:

| Producto        | Valor unitario | Cantidad | Subtotal |
|-----------------|----------------|----------|----------|
| Cuaderno        | \$8.500        | 3        |          |
| Lapicero        | \$1.200        | 5        |          |
| Resaltador      | \$3.500        | 2        |          |
| Total productos |                |          |          |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Descuento aplicado (% y valor)              |  |
| Total a pagar si paga en efectivo (medio 1) |  |

A continuación se le entrega un **algoritmo ya diseñado** escrito en lenguaje natural. Su tarea es **traducirlo fielmente a código PSeInt**: no debe cambiar la lógica, solo expresarla en la sintaxis de la herramienta.

### Algoritmo: «Consolidado de notas del curso»

INICIO

1. Declarar las variables necesarias:

- totalEstudiantes, contador, aprobados, reprobados, escala -> enteros - nota1, nota2, nota3, definitiva, porcentajeAprobacion -> reales - nombre -> caracter

2. Pedir al usuario cuantos estudiantes va a registrar y guardarlo en totalEstudiantes.

3. Inicializar aprobados en 0, reprobados en 0 y contador en 1.

4. Si totalEstudiantes es mayor que 0, entonces realizar los pasos 5 al 12. En caso contrario, mostrar "No hay estudiantes para procesar" e ir al paso 13.

5. Mientras contador sea menor o igual que totalEstudiantes, repetir los pasos 6 al 11.

6. Pedir y leer el nombre del estudiante, luego pedir y leer nota1, nota2 y nota3.

7. Calcular la nota definitiva LLAMANDO A UNA FUNCION llamada

CalcularDefinitiva, que recibe las tres notas y retorna:

$\text{nota1} * 0.30 + \text{nota2} * 0.30 + \text{nota3} * 0.40$

8. Obtener escala como la parte entera de definitiva

(en PSeInt se usa la funcion trunc).

9. Segun el valor de escala, mostrar el nombre, la definitiva y el concepto correspondiente:

5 -> "EXCELENTE"

4 -> "SOBRESALIENTE"

3 -> "ACEPTABLE"

cualquier otro valor -> "INSUFICIENTE"

10. Si definitiva es mayor o igual a 3, aumentar aprobados en 1; de lo contrario, aumentar reprobados en 1.

11. Aumentar contador en 1.

12. Calcular porcentajeAprobacion como aprobados dividido entre totalEstudiantes, multiplicado por 100.

Mostrar el total de aprobados, el total de reprobados y el porcentaje de aprobacion.

13. FIN

## Lo que debe entregar

**a) Código en PSeInt (25 pts).** El programa debe ejecutarse sin errores y respetar el algoritmo paso a paso, incluyendo la función, el **Mientras** y el **Segun**.

**b) Prueba con datos reales (6 pts).** Ejecute el programa con **4 estudiantes** y las notas de la tabla, y complete las dos últimas columnas con lo que muestra su programa:

| Estudiante                               | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Definitiva | Concepto |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| Ana                                      | 4.5    | 3.8    | 4.2    |            |          |
| Bruno                                    | 2.5    | 3.0    | 2.8    |            |          |
| Carla                                    | 5.0    | 4.6    | 4.9    |            |          |
| Diego                                    | 3.0    | 3.0    | 3.0    |            |          |
| Aprobados / Reprobados / % de aprobación |        |        |        |            |          |

**c) Pregunta de análisis (4 pts).** ¿Por qué el paso 4 verifica que **totalEstudiantes** sea mayor que 0 antes de continuar? ¿Qué error ocurriría en el paso 12 si no existiera esa validación? Responda en máximo 4 líneas.

Lea con atención el siguiente programa de PSeInt. **No fue escrito por usted y su nombre no dice qué hace a propósito.** Su tarea es entenderlo y explicarlo **con sus propias palabras**.

```
Funcion suma <- SumarDigitos ( n )
    Definir suma, resto Como Entero;
    suma <- 0;
    Mientras n > 0 Hacer
        resto <- n MOD 10;
        suma <- suma + resto;
        n <- trunc(n / 10);
    FinMientras
FinFuncion
```

```
Algoritmo Misterio
    Definir numero, pasos Como Entero;

    Escribir "Digite un numero entero positivo.";
    Leer numero;

    pasos <- 0;

    Mientras numero > 9 Hacer
        numero <- SumarDigitos(numero);
        pasos <- pasos + 1;
    FinMientras

    Escribir "Resultado: ", numero;
    Escribir "Pasos: ", pasos;

    Si numero MOD 2 = 0 Y numero <> 0 Entonces
```

```

        Escribir "Tipo A";
SiNo
        Escribir "Tipo B";
FinSi
FinAlgoritmo

```

### Lo que debe entregar

**a) Explicación general (8 pts).** En un párrafo de 5 a 8 líneas, explique **qué hace el programa completo**, como si se lo estuviera contando a un compañero que no estuvo en clase. No describa línea por línea: diga *para qué sirve*.

**b) Explicación por partes (7 pts).** Complete la tabla:

| Fragmento                        | ¿Qué hace y por qué está ahí? |
|----------------------------------|-------------------------------|
| resto <- n MOD 10;               |                               |
| n <- trunc(n / 10);              |                               |
| La condición Mientras numero > 9 |                               |
| La variable pasos                |                               |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| numero MOD 2 = 0 Y numero <> 0 |  |
|--------------------------------|--|

**c) Prueba de escritorio (6 pts).** Sin ejecutar el programa, complete la tabla siguiendo la lógica a mano. Luego verifique en PSeInt.

| Número digitado | Valores que va tomando <b>numero</b> | Resultado | Pasos | Tipo A o B |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------|------------|
| 9875            |                                      |           |       |            |
| 199             |                                      |           |       |            |
| 4               |                                      |           |       |            |

**d) Preguntas de cierre (4 pts).**

- ¿Qué pasaría si el usuario digita **0**? ¿Y si digita un número **negativo**? Explique por qué.
- Proponga un **nombre mejor** para el algoritmo y para la variable **pasos**, y justifique su elección en una línea.

### Criterios de evaluación

| Criterio                              | Peso | Qué se espera                                                                           |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descomposición y diseño del algoritmo | 22 % | El problema queda dividido en subproblemas claros con entradas y salidas identificadas. |

|                                        |      |                                                                                              |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso correcto de variables y operadores | 18 % | Tipos adecuados, nombres descriptivos y respeto por la jerarquía de operadores.              |
| Estructuras de control                 | 25 % | Condicionales, Segun , Mientras y funciones usados donde corresponde y sin ciclos infinitos. |
| Ejecución y pruebas                    | 20 % | Los programas corren en PSeInt y las pruebas de escritorio coinciden con la ejecución real.  |
| Explicación y argumentación            | 15 % | Las respuestas escritas son propias, claras y demuestran comprensión, no copia del código.   |

Taller 1 · Lógica de Programación con PSeInt · Temas evaluados: variables y tipos de datos, operadores aritméticos, de comparación, lógicos y de asignación, jerarquía de operadores, condicional simple, compuesto y anidado, Segun , Mientras y funciones.